

Hausaufgabenblatt 11

Analysis für Informatik

Abgabe: Montag, 19.01., in der Vorlesung oder per Moodle.

Es werden nicht nur richtige Ergebnisse, sondern insbesondere korrekte und verständliche Herleitungen bewertet.

Aufgabe 45.

(3 Punkte)

Berechnen Sie die Grenzwerte

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - \cos(3x)}{x^2}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x \sin x} \right), \quad \lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}}.$$

Aufgabe 46.

(2+2 Punkte)

Zeigen Sie folgende Ungleichungen:

(a) $|\cos(e^x) - \cos(e^y)| \leq |x - y|$ für $x, y \leq 0$

(b) $\log(1+x) \leq \frac{x}{\sqrt{1+x}}$ für $x > 0$

Aufgabe 47.

(3 Punkte)

Zeige, dass die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

beliebig oft differenzierbar ist und bestimme die Taylorreihe in 0.

Gehe dazu wie folgt vor:

(a) Zeige, dass für $x > 0$ die Ableitung gegeben ist durch $f^{(n)} = P_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-1/x^2}$, wobei $P_n(x)$ ein Polynom ist.

(b) Berechne den Differenzenquotienten in 0 und zeige, dass er für $x \rightarrow 0$ konvergiert.

(c) Stelle die Taylorreihe zu f im Punkt 0 auf.

Aufgabe 48.

(2 Punkte)

Seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Treppenfunktionen. Für $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt

$$\int_a^b (\lambda f + g)(x) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx.$$